Plano de Testes - Task Manager

1. Objetivo geral do teste

O objetivo geral é avaliar a qualidade e a confiabilidade do Task Manager, verificando se as operações de gerenciamento de tarefas funcionam corretamente e se os componentes da aplicação se comunicam conforme o comportamento esperado.

1.1 Objetivos específicos dos testes:

- Verificar as operações de criação, consulta, atualização e exclusão de tarefas.
- Validar os dados enviados pelo usuário e o tratamento de informações inválidas.
- Verificar a comunicação entre frontend e backend.
- Avaliar a persistência dos dados no PostgreSQL.
- Analisar a publicação de eventos pelo Kafka.
- Avaliar o tratamento de erros HTTP, falhas de rede e indisponibilidade do backend.
- Verificar a inicialização e a disponibilidade dos serviços por meio do Docker Compose.
- Avaliar a execução dos testes automatizados nos workflows de CI.

2. Escopo dos testes

Escopo dos testes:

- CRUD completo de tarefas.
- Validação dos campos ‘titulo’ e ‘descricao’.
- Atualização do status das tarefas.
- Respostas HTTP da API.
- Estrutura padronizada de erros utilizando ProblemDetail.
- Retorno de erros específicos por campo.
- Exibição de mensagens de erro no frontend.
- Tratamento de falhas de rede e timeout.
- Persistência de informações no PostgreSQL.
- Inicialização dos containers pelo Docker Compose.
- Verificação de saúde da aplicação pelo Actuator.
- Execução dos workflows de CI do backend e frontend.

3. Estratégias de teste

Tipo de teste	O que será testado	Prioridade
Teste unitário	Métodos do back-end e componentes do front-end	Alta
Teste de Integração	Comunicação entre o back-end, PostgreSQL e Kafka	Alta
Teste funcional	Operações CRUD e	Alta

	validações da API	
Teste E2E	Fluxos completos entre front-end, back-end e banco	Alta
Teste de tratamento de erros	ProblemDetails e falhas de comunicação	Alta
Teste não funcional	Desempenho, usabilidade e segurança	Média

5. Casos de testes

5.1 Testes de disponibilidade da aplicação

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Verificar disponibilidade do back-end	Acessar /actuator/health	HTTP 200 e indicação de saúde da aplicação
Verificar disponibilidade do front-end	Acessar localhost:3000	Interface do Task Manager carregada corretamente
Inicializar ambiente Docker	Executar o Docker Compose	Containers inicializados conforme a configuração
Verificar conexão com banco	Consultar a API após inicialização do ambiente	Back-end consegue acessar o PostgreSQL

5.2 Testes de criação de tarefas

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Verificar apresentação do modal de cadastro	Adicionar nova tarefa por meio do botão ‘Nova Task’	Os campos e botões são apresentados de maneira organizada e identificável
Criar tarefa com dados válidos	Colocar título e descrição na tarefa	Tarefa criada com sucesso
Criar tarefa sem título	Não colocar título na tarefa, apenas descrição	A tarefa não deve ser criada e um erro sobre o campo de título estar vazio deve ser mostrado ao usuário
Criar tarefa sem descrição	Colocar título na tarefa, mas não colocar descrição	A tarefa não deve ser criada e um erro sobre o campo de descrição estar vazio deve ser mostrado ao usuário
Criar tarefa sem título e descrição	Não colocar nem título, nem tarefa na descrição	A tarefa não deve ser criada e um erro sobre os campos

		de título e descrição estar vazio deve ser mostrado ao usuário

5.3 Testes de consulta de tarefas

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Consultar todas as tarefas	Enviar GET para /api/tasks	Listagem das tarefas cadastradas
Consultar tarefa existente	Enviar GET para /api/tasks/{id} com ID válido	Dados correspondentes à tarefa
Consultar tarefa inexistente	Enviar GET com ID não cadastrado	O sistema informa que a tarefa não foi encontrada.
Consultar lista vazia	Consultar a API sem tarefas cadastradas	Coleção vazia

5.4 Testes de atualização de tarefas

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Editar o título de uma tarefa existente	Alterar o título de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Título editado com sucesso
Editar a descrição de uma tarefa existente	Alterar a descrição de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Descrição editada com sucesso
Editar o status de uma tarefa existente	Alterar o status de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Status editado com sucesso
Editar título e descrição juntos	Alterar o título e a descrição de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Ambos devem ser editados com sucesso
Editar título e status juntos	Alterar o título e o status de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Ambos devem ser editados com sucesso
Editar descrição e status juntos	Alterar a descrição e o status de uma tarefa por meio do botão ‘Editar’ da seção de ‘ACOES’	Ambos devem ser editados com sucesso

Editar tarefa com título vazio	Não colocar título quando editar a tarefa	A tarefa não deve ser editada e um erro sobre o campo de título estar vazio deve ser mostrado ao usuário
Editar tarefa com a descrição vazia	Não colocar descrição quando editar a tarefa	A tarefa não deve ser editada e um erro sobre o campo de descrição estar vazio deve ser mostrado ao usuário
Atualizar tarefa inexistente	Enviar PUT com ID não cadastrado	Sistema informa que a tarefa não foi encontrada

5.5 Testes de exclusão de tarefas

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Excluir uma tarefa existente	Excluir uma tarefa por meio do botão ‘Excluir’ da seção de ‘ACOES’	Tarefa excluída com sucesso
Consultar tarefa excluída	Enviar GET com ID da tarefa excluída	Tarefa não deve mais ser encontrada
Excluir tarefa inexistente	Enviar DELETE com ID não cadastrado	Tarefa não deve ser encontrada

5.6 Testes de tratamento de erros

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Verificar estrutura do erro de validação	Enviar uma requisição POST para /api/tasks com os campos title e description vazios. Inspecionar o corpo da resposta	Resposta HTTP 400 contendo os campos previstos no contrato ProblemDetail
Verificar identificação dos campos inválidos	Enviar uma requisição de cadastro com os dois campos vazios. Analisar o conteúdo de fieldErrors na resposta da API	fieldErrors identifica corretamente cada campo inválido e apresenta suas respectivas mensagens

5.7 Testes de integração com o banco (PostgreSQL)

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Persistir tarefa criada	Cadastrar uma tarefa pela API ou interface e consultar diretamente a tabela correspondente no banco	Dados da tarefa são armazenados corretamente no banco
Consultar tarefa armazenada	Selecionar uma tarefa previamente cadastrada e realizar uma consulta pelo endpoint GET /api/tasks/{id}	API recupera e retorna corretamente os dados armazenados no PostgreSQL
Atualizar tarefa armazenada	Alterar o título, a descrição ou o status de uma tarefa existente e consultar novamente seu registro no banco	Alterações são persistidas corretamente no PostgreSQL
Excluir tarefa armazenada	Excluir uma tarefa existente pela API e consultar o banco para verificar o registro correspondente	Registro removido conforme a estratégia de persistência definida pelo projeto

5.8 Testes de Integração com o Kafka

Cenário de teste	Como será testado	Resultado esperado
Publicar evento de tarefa	Realizar uma operação que gere um evento e verificar no tópico correspondente do Kafka se a mensagem foi publicada	Evento publicado corretamente
Consumir evento de tarefa	Publicar uma mensagem válida no tópico esperado e verificar a execução do consumidor responsável por processá-la	Consumidor recebe e processa o evento corretamente
Verificar conteúdo do evento	Publicar um evento de tarefa e comparar seu conteúdo com os dados da operação que o originou	Dados recebidos correspondem ao evento publicado e respeitam o formato definido

6. Configuração do ambiente e ferramentas de teste

6.1 Configuração do ambiente

Recurso	Configuração
Sistema operacional	Windows
Infraestrutura	Docker e Docker Compose
Back-end	Spring Boot / Java 21
Front-end	React / TypeScript / Vite
Banco de dados	PostgreSQL 16
Mensageria	Kafka / Zookeeper

6.2 Ferramentas de teste

Recurso	Configuração
JUnit	Testes unitários do back-end
Mockito	Simulação de dependências
Spring Boot Test	Testes de integração
Vitest	Testes unitários do frontend